

Primer Examen Parcial EXTRAORDINARIO

Instrucciones:

1. El examen consta de **6** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada ítem e incluya todo el procedimiento que utilizó para llegar sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
 2. Tiene dos horas y veinte minutos para contestar los ítems del examen.
 3. No debe desgrapar este documento ni tener hojas sueltas durante la realización del examen.
 4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
-

1. [4 puntos] Considere las matrices A , B y C tales que $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$$B^T C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}. \text{ Calcule } (2C^T B)^T A.$$

2. Considere el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas:

$$\begin{cases} x + 5y - 10z &= 2 \\ x + y - 2z &= 2 \\ 3y - 2z &= 0. \end{cases}$$

- a) [4 puntos] Halle la solución general del sistema por el método de Gauss-Jordan.
- b) [1 punto] Entre las soluciones, (x, y, z) , que encontró en la parte anterior indique una que satisfaga la relación $(z - x)^2 + 2y - 4 = 1$.

3. [4 puntos] Sean A y B matrices de tamaño 3×3 tales que $\det(A) = 6$,

$$(I_3 - B)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Calcule el valor de } \det(A - AB).$$

4. [5 puntos] Considere $z = 1 + i$, $w = 3 - i$ números complejos. Resuelva $\frac{i^{10}z^8}{w}$, represente su resultado en forma rectangular y realice una representación gráfica de dicho número complejo obtenido.

5. [5 puntos] Resuelva en el conjunto de los números complejos la siguiente ecuación

$$(w^3 - i)(w^2 + w + 1) = 0$$

6. [4 puntos] Verifique la siguiente igualdad

$$4e^{\frac{-\pi}{6}} (2\sqrt{3} - 2i)^{i-1} = e^{i \left(\ln 4 + \frac{\pi}{6} \right)}$$